

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran & Aktuator Motor

Naufal Ahimsa Raushanfekr - 5024241018

12 November 2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem terbenam (*embedded system*) modern menuntut integrasi yang erat antara pemrosesan sinyal sensorik dan pengendalian mekanis secara waktu nyata (*real-time*). Dalam aplikasi industri, robotika, hingga perangkat IoT, mikrokontroler tidak hanya berfungsi sebagai unit pemroses logika, tetapi juga sebagai antarmuka utama yang menjembatani fenomena fisik dunia nyata dengan akuisisi data digital serta eksekusi aksi mekanis.

Untuk mengamati lingkungan sekitar, mikrokontroler mengandalkan berbagai prinsip kerja sensor—mulai dari perubahan resistansi pada *joystick 2-axis*, perubahan kapasiansi dan induktansi pada penginderaan jarak serta material, hingga fenomena gelombang akustik dan cahaya pada sensor optik. Penguasaan terhadap karakteristik fisik dan konversi sinyal dari masing-masing kategori sensor ini sangat krusial agar akuisisi data yang diperoleh presisi dan bebas dari derau (*noise*).

Di sisi keluaran, penggerak mekanis (*actuator*) seperti motor DC, motor servo, motor *stepper*, hingga motor *brushless* (BLDC) memerlukan teknik pengontrolan daya dan posisi yang spesifik. Penggunaan *Pulse Width Modulation* (PWM) serta penggerak khusus seperti *Electronic Speed Controller* (ESC) dan *driver* motor menjadi modal dasar dalam merancang sistem kendali yang responsif dan efisien. Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis bagi praktikan dalam mengintegrasikan berbagai prinsip sensorik dan metode pengendalian aktuator pada sistem terbenam.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 C.1 Sensor Resistif — Joystick 2-Axis sebagai Input Kontrol

Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik (ΔR) akibat adanya penyimpangan fisik atau mekanis. Salah satu bentuk implementasinya adalah *Joystick 2-Axis*, yang terdiri dari dua buah potensiometer yang dipasang secara tegak lurus untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan sumbu Y.

Ketika tuas *joystick* digerakkan, wiper pada potensiometer akan bergeser dan mengubah rasio pembagi tegangan (*voltage divider*). Tegangan analog keluaran (V_{out}) yang dihasilkan dirumuskan sebagai:

$$V_{out} = V_{CC} \times \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \tag{1}$$

Sinyal analog kontinu ini kemudian dikonversi oleh periferal *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada mikrokontroler menjadi nilai digital untuk menentukan posisi koordinat atau arah input kontrol secara presisi.

1.2.2 C.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi keberadaan objek atau perubahan kondisi fisik berdasarkan perubahan nilai kapasitansi (ΔC) pada elemen pemrosesnya. Nilai kapasitansi plat sejajar secara umum ditentukan oleh persamaan:

$$C = \epsilon \frac{A}{d} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d} \tag{2}$$

dimana ϵ_0 adalah permitivitas ruang hampa, ϵ_r adalah konstanta dielektrik medium, A adalah luas permukaan plat, dan d adalah jarak antar plat.

Sensor ini dapat merespons baik bahan konduktif maupun non-konduktif. Perubahan permitivitas dielektrik (ϵ_r) atau jarak (d) saat objek mendekati area sensor akan menggeser frekuensi osilasi sirkuit internal sensor, yang kemudian diubah menjadi sinyal sakelar digital atau nilai analog. Aplikasi umumnya meliputi tombol sentuh (*touch sensor*), pengukur kelembaban, dan sensor jarak industri.

1.2.3 C.3 Sensor Induktif

Sensor induktif beroperasi berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik Faraday dan hukum Lenz untuk mendeteksi objek logam (*metallic targets*) tanpa kontak fisik. Sensor ini terdiri dari kumparan osilator yang menghasilkan medan magnet bolak-balik berfrekuensi tinggi di sekitar permukaan sensor.

Ketika benda konduktif memasuki medan magnet tersebut, arus pusar (*eddy current*) akan terinduksi di dalam benda logam tersebut. Arus pusar ini menciptakan medan magnet tandingan yang menyerap energi osilator, sehingga menyebabkan penurunan amplitudo osilasi. Perubahan amplitudo ini dideteksi oleh sirkuit pemicu (*trigger circuit*) untuk mengubah status keluaran sensor. Karena sifat operasinya, sensor induktif sangat andal di lingkungan industri yang kotor untuk mendeteksi posisi mesin berunsur logam.

1.2.4 C.4 Sensor Basis Lain (Akustik & Optik)

Selain fenomena kelistrikan langsung, penginderaan sering memanfaatkan gelombang akustik (suara) dan gelombang optik (cahaya):

- **Sensor Akustik (Ultrasonik):** Menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi (umumnya 40 kHz). Sensor memancarkan pulsa ultrasonik dan mengukur waktu tempuh (*Time-of-Flight* / ToF) gelombang hingga memantul kembali setelah menabrak objek. Jarak (s) dihitung berdasarkan kecepatan suara di udara ($v \approx 343$ m/s) dengan rumus:

$$s = \frac{v \times t}{2} \tag{3}$$

- **Sensor Optik (Photodiode/LDR/Infrared):** Berbasis pada efek fotolistrik atau fotokonduktif. Pada sensor inframerah (IR) atau *photocoupler*, transmisi energi cahaya dari pemancar (LED IR) ke penerima (*phototransistor*) terhalang atau dipantulkan oleh objek, menyebabkan perubahan arus konduksi pada komponen penerima.

1.2.5 C.5 PWM (Pulse Width Modulation) — Kontrol Kecepatan Motor DC

Pulse Width Modulation (PWM) adalah teknik manipulasi sinyal digital untuk mensimulasikan tegangan keluaran analog dengan cara mengatur rasio waktu kondisi HIGH terhadap periode total sinyal. Rasio ini disebut sebagai *Duty Cycle* (D), yang dirumuskan sebagai:

$$D = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} \times 100\% = \frac{t_{on}}{T} \times 100\% \tag{4}$$

Tegangan rata-rata (V_{avg}) yang diterima oleh beban (seperti Motor DC) dinilai sebanding dengan *duty cycle*:

$$V_{avg} = D \times V_{CC} \tag{5}$$

Dengan mengubah D dari 0% hingga 100%, kecepatan putar motor DC dapat diatur secara efisien tanpa kehilangan energi secara signifikan dalam bentuk panas seperti pada regulator linier. Untuk mengendalikan arah putaran motor DC, modul PWM dihubungkan ke sirkuit penggerak *H-Bridge* (seperti IC L298N atau driver MOSFET).

1.2.6 C.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo adalah sistem kendali kalang tertutup (*closed-loop system*) yang terdiri dari motor DC, rangkaian roda gigi (*gearbox*), potensiometer internal sebagai umpan balik posisi, dan sirkuit kendali. Berbeda dari motor DC konvensional, motor servo dirancang untuk mempertahankan posisi sudut poros tertentu.

Pengendalian posisi dilakukan dengan mengirimkan sinyal PWM khusus, umumnya berfrekuensi 50 Hz (periode $T = 20$ ms). Lebar pulsa HIGH (t_{on}) menentukan sudut posisi poros motor:

- Pulsa 1.0 ms $- 1.5$ ms: Menentukan posisi netral atau sudut $0°$.
- Pulsa 2.0 ms: Menentukan posisi sudut maksimum (umumnya $90°$ atau $180°$).

Sirkuit kendali internal servo mengukur selisih antara sinyal masukan dan posisi potensiometer internal untuk menggerakkan motor hingga eror posisi bernilai nol.

1.2.7 C.7 Motor Stepper

Motor *stepper* adalah perangkat elektro-mekanis yang mengubah pulsa digital menjadi pergerakan sudut diskrit (disebut langkah/ *step*). Berbeda dari motor servo, motor *stepper* secara alami beroperasi pada sistem kalang terbuka (*open-loop*) namun mampu memberikan presisi posisi dan torsi penahan (*holding torque*) yang tinggi tanpa membutuhkan sensor umpan balik.

Motor ini terdiri dari beberapa kumparan stator yang dikelompokkan dalam fase-fase tertentu. Dengan mengalirkan arus secara berurutan ke fase-fase tersebut menggunakan teknik pemicuan (*Full-step*, *Half-step*, atau *Microstepping* via *driver* seperti A4988 atau DRV8825), rotor akan berputar sebesar sudut langkah eksak (θ_s):

$$\theta_s = \frac{360°}{N} \tag{6}$$

dimana N adalah jumlah langkah per revolusi penuh (misalnya $N = 200$ untuk sudut langkah $1.8°$/step).

1.2.8 C.8 ESC (Electronic Speed Controller) dan Motor Brushless

Motor *Brushless* DC (BLDC) tidak memiliki komutator dan sikat mekanis (*brushes*) seperti pada motor DC konvensional. Sebagai gantinya, komutasi dilakukan secara elektronik menggunakan sirkuit luar yang disebut *Electronic Speed Controller* (ESC).

ESC berfungsi mengubah tegangan DC dari sumber daya menjadi daya AC 3-fase dengan menguraikan sinyal kontrol dari mikrokontroler.

- **Sinyal Kontrol:** ESC menerima input protokol sinyal yang mirip dengan motor servo (pulsa 1.0 ms hingga 2.0 ms pada frekuensi 50 Hz -400 Hz) atau protokol digital modern seperti DShot.
- **Prinsip Komutasi:** ESC menggunakan inverter 6-MOSFET untuk mendenyutkan arus ke tiga kumparan stator BLDC secara bergantian berdasarkan posisi rotor (yang dideteksi via sensor Hall atau *Back-EMF*).

Teknologi BLDC dan ESC memberikan efisiensi tinggi, kecepatan putar amat tinggi (diukur dalam KV / RPM per volt), serta keandalan jangka panjang untuk aplikasi seperti drone, kendaraan listrik, dan propulsi berkecepatan tinggi.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.
2. Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.
3. Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.
4. Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?
5. Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?
6. Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?

2.0.1 Jawaban

1. **Prinsip Kerja Joystick 2-Axis (Sensor Resistif):**

   Joystick 2-axis pada dasarnya menggabungkan dua buah potensiometer yang dipasang secara tegak lurus (sumbu X dan sumbu Y) serta satu tombol tekan (*push button*). Di dalam setiap potensiometer terdapat jalur resistif (karbon) dan sebuah *wiper* (kontak geser) yang terhubung langsung ke tuas joystick.

   Ketika tuas digerakkan, *wiper* akan bergeser di atas jalur resistif. Pergeseran ini mengubah pembagian resistansi antara jalur atas dan bawah, sehingga membentuk sirkuit pembagi tegangan (*voltage divider*). Saat diberi tegangan referensi (misalnya 3.3V atau 5V), perubahan posisi *wiper* akan menghasilkan luaran tegangan analog yang bervariasi secara linier dari 0V hingga V_{CC}. Tegangan analog inilah yang kemudian dibaca oleh ADC (*Analog-to-Digital Converter*) mikrokontroler untuk menerjemahkan posisi fisik tuas menjadi nilai koordinat digital.

2. **Perbedaan Sensor Kapasitif (TTP223) dan Sensor Induktif (Hall Effect):**

   Perbedaan mendasarnya terletak pada **fenomena fisik yang dideteksi** dan **jenis material objeknya**:

   - **Sensor Kapasitif (TTP223):** Mendeteksi perubahan *kapasitansi*. Plat elektroda pada sensor membentuk kapasitor terhadap lingkungan sekitar. Ketika objek yang memiliki sifat dielektrik atau konduktif (seperti jari manusia atau air) mendekati sensor, nilai kapasitansi total elektroda akan berubah. Perubahan kapasitansi ini memicu rangkaian osilator internal untuk mengubah status keluaran. Sensor ini bisa mendeteksi bahan konduktif maupun non-konduktif.
   - **Sensor Induktif (mis. Sensor Hall Effect):** Mendeteksi perubahan *medan magnet*. Sensor Hall Effect memanfaatkan efek Hall, yaitu munculnya beda potensial (tegangan Hall) secara melintang pada konduktor ketika dialiri arus listrik dan ditempatkan dalam medan magnet. Sensor ini hanya merespons keberadaan magnet atau bahan feromagnetik, dan tidak akan bereaksi terhadap jari manusia maupun benda non-logam.

3. **Pengukuran Jarak pada Sensor Ultrasonik HC-SR04:**

   HC-SR04 mengukur jarak menggunakan prinsip kilat-dan-guruh (*Time-of-Flight* / ToF) dengan gelombang suara berfrekuensi tinggi (40 kHz).

   Prosesnya dimulai ketika mikrokontroler memberi pulsa HIGH pada pin *Trigger* selama minimal $10\ \mu$s. Sensor kemudian memancarkan 8 pulsa ultrasonik ke udara. Saat sinyal dipancarkan, pin *Echo* akan berubah menjadi HIGH dan tetap HIGH sampai pantulan suara dari objek kembali dan diterima oleh pin penerima (*receiver*). Durasi waktu (t) selama pin *Echo* bernilai HIGH mewakili waktu tempuh bolak-balik gelombang suara.

   Karena sinyal menempuh jarak pergi dan pulang (2 kali jarak objek), maka jarak objek (s) dihitung berdasarkan kecepatan suara di udara ($v \approx 343$ m/s atau 0.0343 cm/μs) dengan rumus:

$$s = \frac{v \times t}{2} = \frac{0.0343 \times t}{2} \tag{7}$$

4. **Pengaruh Duty Cycle PWM dan Perbedaan Interpretasi Aktuator:**

   Pengaruh Duty Cycle:

   - **Motor DC:** *Duty cycle* mengatur persentase tegangan rata-rata yang diterima motor ($V_{avg} = D \times V_{CC}$). Semakin tinggi *duty cycle*, semakin besar tegangan rata-rata yang mengalir, sehingga torsi dan kecepatan putar motor semakin tinggi.
   - **Motor Servo:** *Duty cycle* (atau lebih tepatnya lebar pulsa HIGH t_{on}) diterjemahkan oleh rangkaian pengendali internal servo sebagai **perintah posisi sudut**, bukan kecepatan.

   Mengapa diinterpretasikan berbeda?

   Perbedaan ini terjadi karena arsitektur internal kedua aktuator tersebut. Motor DC adalah beban induktif murni tanpa sirkuit logika internal; motor tersebut merespons langsung nilai daya rata-rata dari sinyal PWM.

   Sementara itu, motor servo memiliki sirkuit pembaca sinyal internal (*decoder/microcontroller*) yang dirancang khusus untuk membaca durasi lebar pulsa t_{on} pada frekuensi standar 50 Hz

(periode 20 ms). Pulsa 1 ms diartikan sebagai sudut $0°$, 1.5 ms sebagai $90°$, dan 2 ms sebagai $180°$. Sirkuit servo membandingkan sinyal ini dengan potensiometer pembaca posisi internal untuk mengunci posisi porosnya.

5. **Perbedaan Mendasar Mengendalikan Motor Stepper vs Motor DC Biasa:**

   - Presisi Posisi dan Sistem Kendali: Motor DC biasa berputar secara kontinu ketika diberi tegangan dan tidak memiliki kemampuan alami untuk berhenti di sudut tertentu tanpa sensor eksternal (*encoder*). Sebaliknya, motor *stepper* bergerak dalam selangkah demi selangkah (*steps*) dengan sudut diskrit yang sangat presisi (misalnya $1.8°$ per *step*) secara *open-loop* tanpa membutuhkan umpan balik.
   - Metode Pengendalian: Motor DC dikendalikan dengan mengatur tegangan/PWM dan arah arusnya (via H-Bridge). Motor *stepper* dikendalikan dengan memberikan urutan pulsa digital berulang ke beberapa kumparan stator secara bergantian. Jumlah pulsa menentukan berapa jauh poros berputar, sedangkan frekuensi pulsa menentukan kecepatan putarnya.

6. **Mengapa Motor BLDC Membutuhkan ESC, Sedangkan Motor DC Cukup H-Bridge:**

   Motor DC Biasa memiliki komutator mekanis dan sikat (*brushes*) di dalam fisiknya. Komutator ini secara otomatis membalikkan arah arus pada kumparan rotor saat poros berputar agar medan magnet terus mendorong rotor. Karena komutasi sudah terjadi secara mekanis di dalam motor, penggerak luar hanya perlu menyediakan tegangan DC searah atau membalik polaritasnya (menggunakan H-Bridge) untuk mengubah arah putaran.

   Motor BLDC (Brushless) tidak memiliki komutator maupun sikat mekanis. Sebagai gantinya, motor ini memiliki kumparan 3-fase di stator dan magnet permanen di rotor. Agar dapat berputar, komutasi arus harus dilakukan secara **elektronik dari luar**. ESC bertindak sebagai inverter 3-fase berkecepatan tinggi yang membaca posisi rotor (lewat sensor Hall atau *Back-EMF*) dan mengalirkan arus AC 3-fase secara bergantian ke kumparan stator pada urutan dan waktu mikrodetik yang sangat tepat. Tanpa ESC, kumparan BLDC hanya akan bergetar atau mengunci di satu posisi.